# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

**Semester Genap 2025/2026**

**SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.**

**SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.**

| | |
|---|---|
| **NIM** | **71251211** |
| **Nama Lengkap** | **Jendri Mansamnaf Japen** |
| **Minggu ke / Materi** | **03 / Flowchart dan Pseudocode** |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

## BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

## MATERI 3.3

### 3.3.1 Algoritma

Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah yang disusun secara terurut, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dijalankan secara bertahap hingga menghasilkan solusi yang diinginkan. Dalam dunia pemrograman, algoritma menjadi dasar sebelum membuat kode karena membantu merancang alur penyelesaian masalah dengan benar. Tujuan utama algoritma adalah memberikan panduan logika penyelesaian masalah yang mudah dipahami oleh manusia, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan program komputer. Dengan memahami algoritma terlebih dahulu, seorang programmer dapat mengurangi kesalahan logika, menghindari kebingungan saat menulis kode, serta membuat program yang lebih terstruktur dan efisien. Jadi, algoritma berfungsi sebagai “rancangan awal” sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

Penulisan (Notasi Algoritma) Ada tiga macam bentuk notasi algoritma antara lain:

1. Uraian deskriptif

2. Flowchart / Diagram Alir

3. Pseudocode

### 3.3.2 Uraian Deskriptif

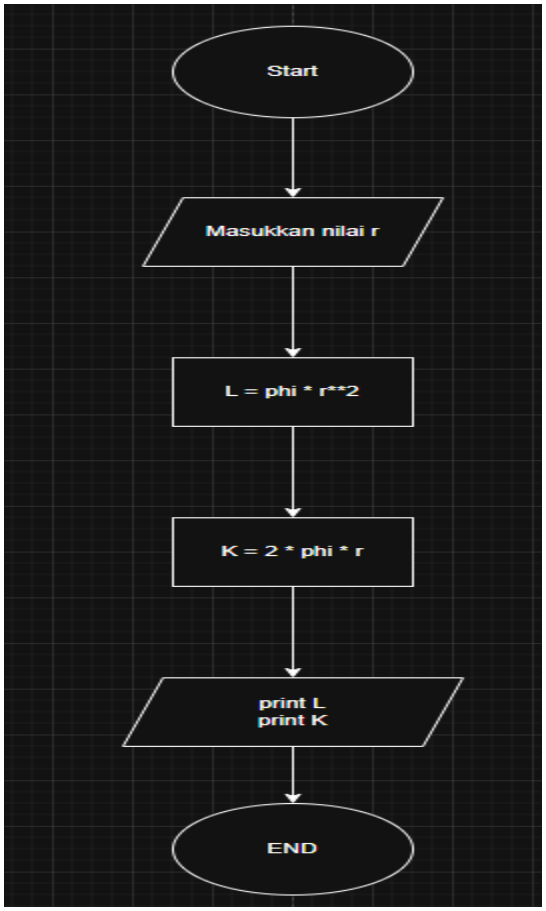
Algoritma: Hitung_Luas_dan_Keliling_Lingkaran

Deskripsi:

1. Input nilai jari-jari lingkaran (r).
2. Proses menghitung luas lingkaran menggunakan rumus:
   $L = \pi \times r^2$.
3. Proses menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus:
   $K = 2 \times \pi \times r$.
4. Cetak atau tampilkan hasil luas lingkaran (L).
5. Cetak atau tampilkan hasil keliling lingkaran (K).
6. Selesai.

### 3.3.3 Flowchart / Diagram Alir

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut. Contoh: Menghitung luas dan keliling lingkaran yang algoritmanya dinotasikan dalam bentuk diagram alir (flowchart).




**Gambar 3.1: Flowchart mencari luas dan keliling lingkaran.**

Flowchart membantu analis dan programmer dalam memecahkan suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta membantu dalam mengevaluasi berbagai alternatif solusi dalam proses pengoperasian.

Fungsi:

1. Untuk merancang program.
2. Untuk menggambarkan alur program.

Dengan demikian, flowchart harus mampu menggambarkan komponen-komponen yang terdapat dalam bahasa pemrograman.

### 3.3.4 Notasi Flowchart

Pada dasarnya, setiap simbol dalam flowchart mempunyai makna yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa simbol yang umum digunakan dalam pembuatan flowchart.

| | |
|---|---|
| | **Flow**<br>Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line. |
| | **On-Page Reference**<br>Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. |
| | **Off-Page Reference**<br>Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. |
| | **Terminator**<br>Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. |
| | **Process**<br>Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. |
| | **Decision**<br>Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. |

| | |
|---|---|
| | **Input/output**<br>Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. |
| | **Manual Operation**<br>Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. |
| | **Document**<br>Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak. |
| | **Predefine Proses**<br>Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedure. |
| | **Display**<br>Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. |
| | **Preparation**<br>Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. |

**Gambar 3.2: Notasi Flowchart.**

Simbol-simbol di atas memiliki tipe dan kegunaan yang beragam. Ada simbol yang digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti flow line, on-page connector, dan off-page connector. Selain itu, terdapat juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan proses yang sedang berlangsung, serta simbol yang digunakan untuk menerima input dan menampilkan output.

### 3.3.5 Pseudocode

Notasi ini mirip dengan penulisan pada bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti Bahasa C dan Python. Struktur algoritma umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian judul (header).
2. Bagian deklarasi (pendefinisian variabel).
3. Bagian deskripsi (urutan langkah-langkah).

Contoh:

```
ALGORITMA Luas_Persegi_Panjang

{ Menghitung luas persegi panjang jika panjang dan lebar diketahui }


DEKLARASI

   panjang : float

   lebar   : float

   luas    : float


DESKRIPSI

   INPUT(panjang, lebar)

   luas ← panjang * lebar

   OUTPUT(luas)


SELESAI
```

### 3.3.6 Notasi Pseudocode

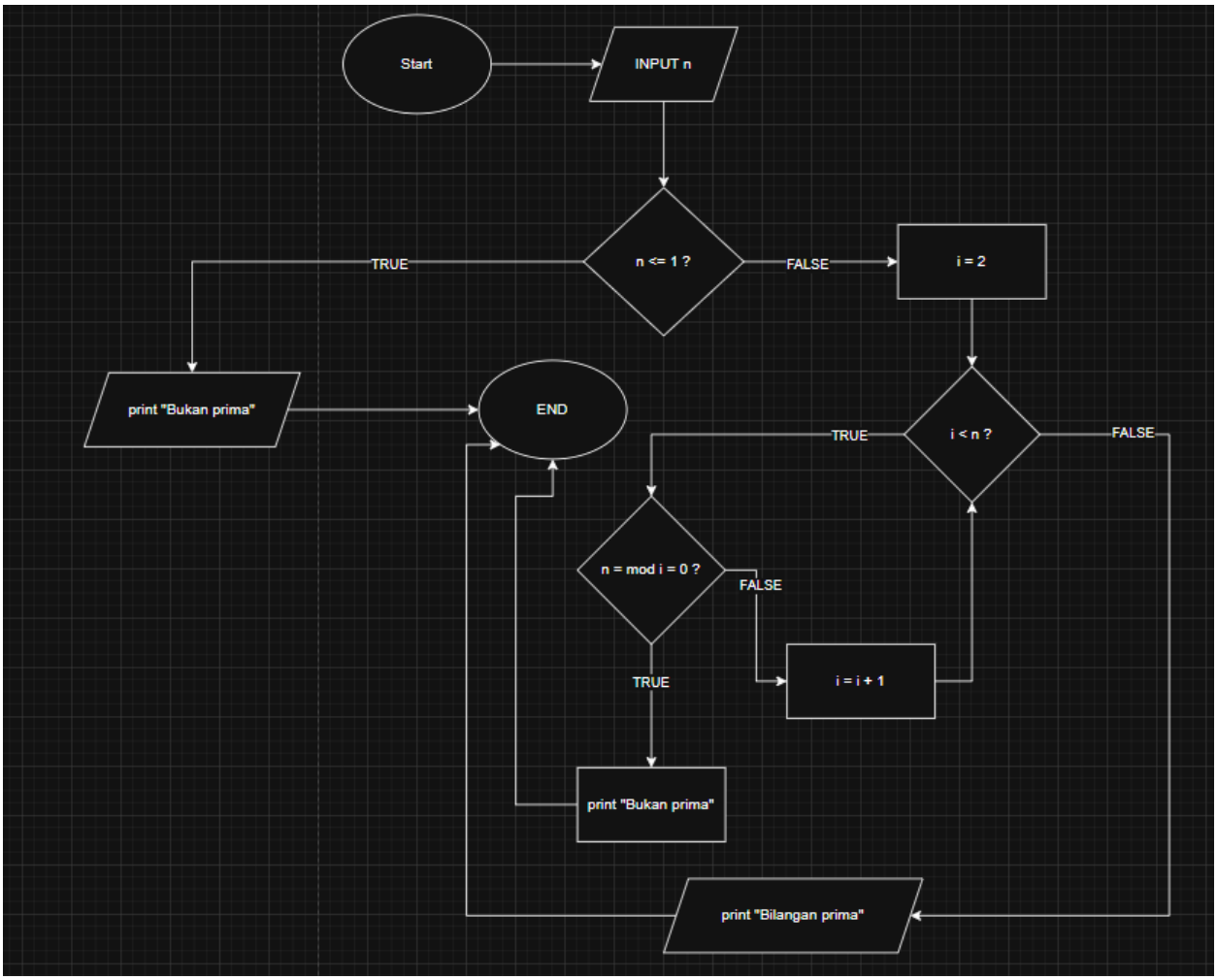
Berikut ini adalah beberapa notasi yang umum digunakan dalam pseudocode:

1. **INPUT** → Digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan nilai ke dalam suatu variabel.
2. **OUTPUT** → Digunakan untuk menampilkan hasil atau keluaran dari suatu proses.
3. **WHILE** → Digunakan untuk perulangan dengan kondisi yang diperiksa di awal (perulangan bersyarat awal).
4. **FOR** → Digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui atau terhitung.
5. **REPEAT – UNTIL** → Digunakan untuk perulangan dengan kondisi yang diperiksa di akhir (perulangan bersyarat akhir).
6. **IF – THEN – ELSE** → Digunakan untuk menentukan atau memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

## SOAL 3.1

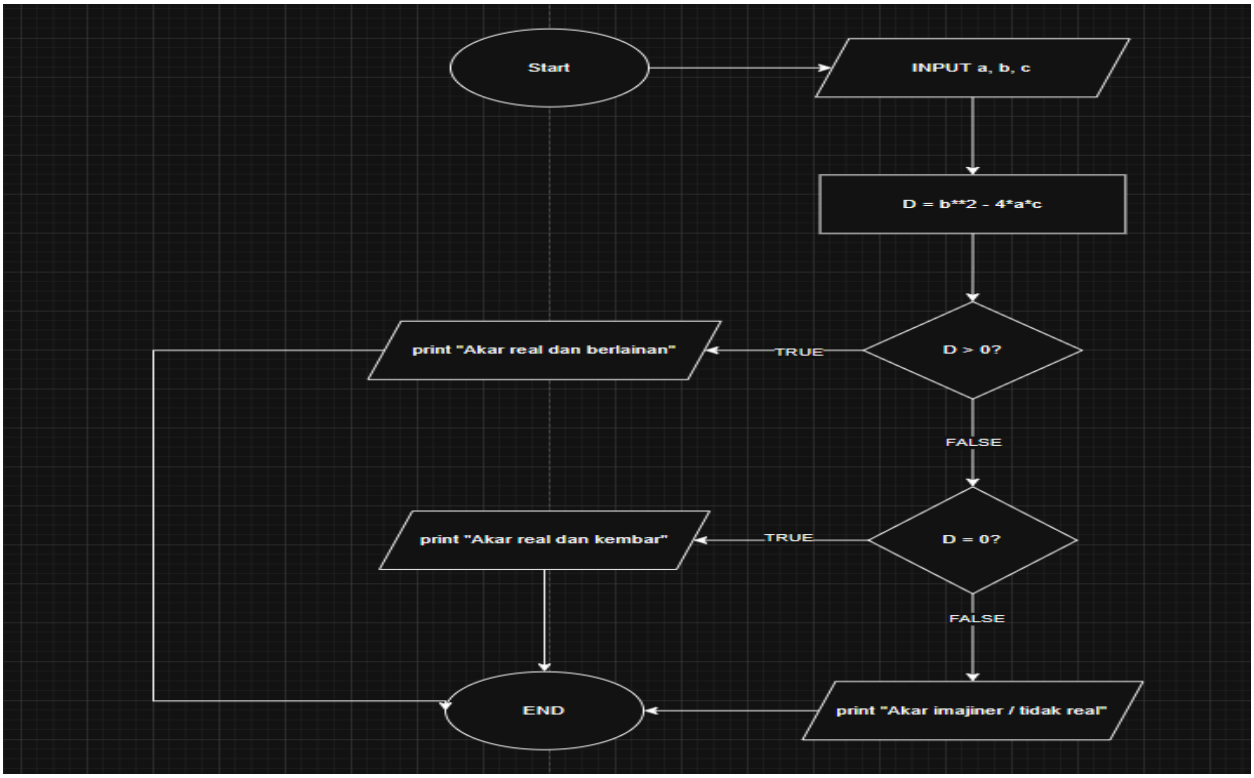



| |
|---|
| ALGORITMA Cek BilanganPrima<br>DEKLARASI<br>n : integer |

```
        i : integer
        prima : boolean
DESKRIPSI
        INPUT n
        IF n <= 1 THEN
        FOR i = 2 TO n-1 DO
                IF n MOD i = 0 THEN
                        prima = FALSE
                        BREAK
                ENDIF
        ENDFOR

        IF prima = TRUE THEN
                OUTPUT “Bilangan prima”
        ELSE
                OUTPUT “Bukan bilangan prima”
        ENDIF
SELESAI
```

## SOAL 3.2



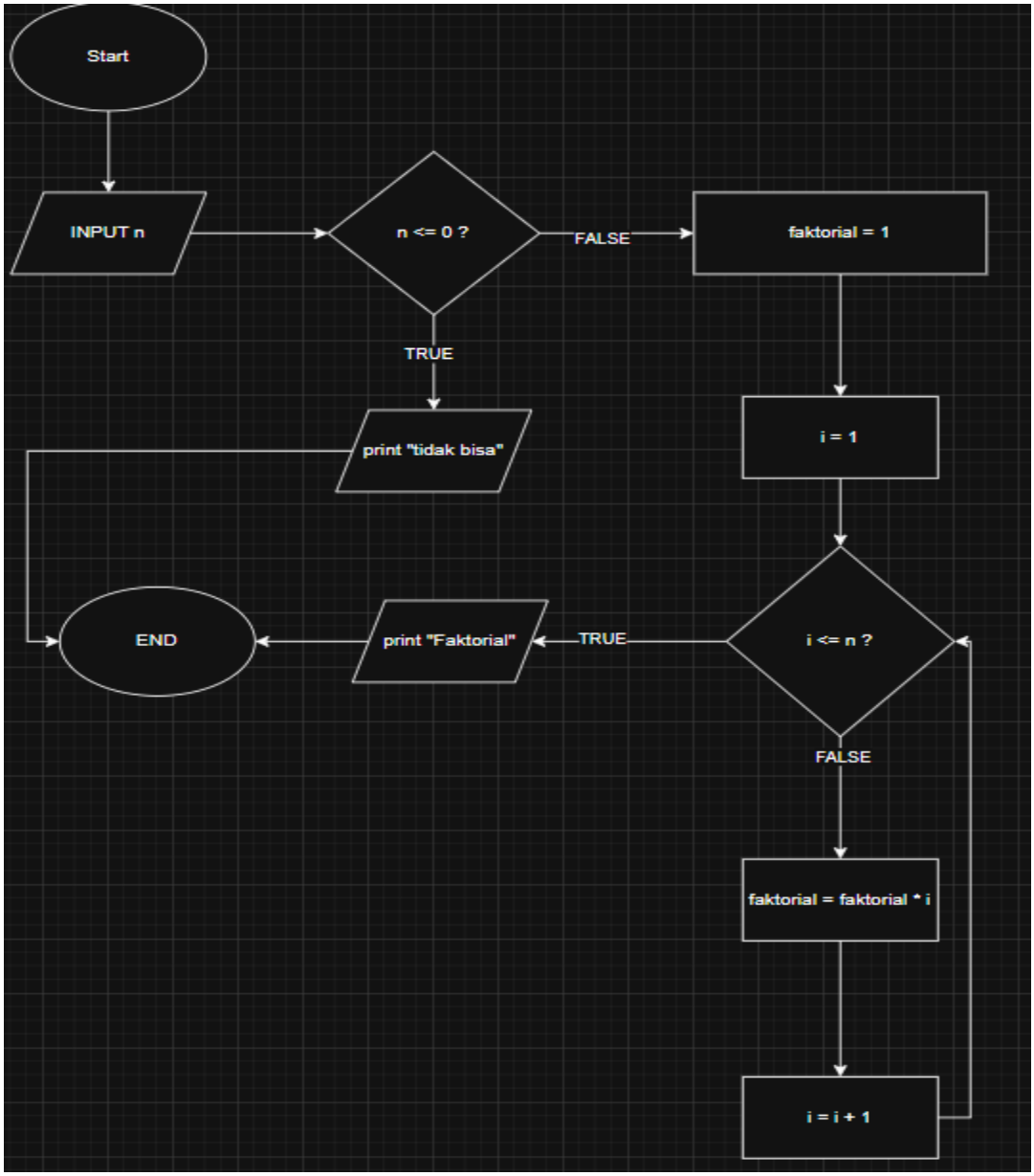

```
ALGORITMA JenisAkarPErsamaanKuadrat
DEKLARASI
        a, b, c : real
        d : real
DESKRIPSI
        INPUT a
        INPUT b
        INPUT c

        D = b**2 – 4*a*c

        IF D > 0 THEN
                OUTPUT “Akar real dan berlainan”
        ELSE IF D = 0 THEN
```

```
                OUTPUT “Akar real dan kembar”
        ELSE
                OUTPUT “Akar imajiner / tidak real”
        ENDIF
SELESAI
```

## SOAL 3.3



```
ALGORITMA HitungFaktorial
DEKLARASI
        n : integer
        i : integer
        factorial : integer
DESKRIPSI
        INPUT n
        factorial = 1

        IF n < 0 THEN
                OUTPUT "Faktorial bukan untuk bilangan negatif"
        ELSE
                FOR I = 1 TO n DO
                        factorial = factorial * i
                ENDFOR

                OUTPUT "Nilai factorial =", factorial
        ENDIF
SELESAI
```